

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 23/08/2025	Nombre de page : 6
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNX-SRV-INS	Mise en Place d'un Volume RAID 5 Logiciel sous Linux		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte : Le RAID Logiciel sous Linux avec mdadm	1
3. Prérequis	1
4. Procédure Pratique : Création d'un Volume RAID 5	2
4.1. Préparation des Disques.....	2
4.2. Création de la Grappe (Array) RAID 5	2
4.3. Création du Système de Fichiers	2
4.4. Montage du Volume	3
5. Vérifications et Test de Panne.....	4
6. Conseils et Bonnes Pratiques	5
7. Dépannage	6

1. Introduction

L'objectif est de créer un volume de stockage à tolérance de panne en **RAID 5** sur un serveur Ubuntu, en utilisant l'utilitaire en ligne de commande **mdadm**.

2. Contexte : Le RAID Logiciel sous Linux avec mdadm

Sous Linux, mdadm (Multiple Disk Administrator) est l'outil de référence pour la gestion du RAID logiciel. Il communique directement avec le noyau Linux pour créer et gérer des grappes RAID de manière très efficace. Le principe est le même que pour les Espaces de Stockage Windows : regrouper plusieurs disques physiques pour créer un unique volume logique plus résilient.

3. Prérequis

- Une VM Debian ou Ubuntu Server fonctionnelle.
- **3 disques durs virtuels "vierges"** ajoutés à votre VM (ex: 3 disques de 20 Go).
- L'outil mdadm doit être installé. Si ce n'est pas le cas, tapez la commande : **sudo apt update && sudo apt install mdadm -y**.

Mise en Place d'un Volume RAID 5 Logiciel sous Linux

4. Procédure Pratique : Création d'un Volume RAID 5

4.1. Préparation des Disques

1. **Identifiez les disques** que vous avez ajoutés. La commande **lsblk** est parfaite pour ça.

```
nathan@srv-data:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1                             259:0    0   20G  0 disk
├─nvme0n1p1                         259:1    0    1M  0 part
├─nvme0n1p2                         259:2    0   1,8G  0 part /boot
├─nvme0n1p3                         259:3    0  18,2G  0 part
│   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv         252:0    0   10G  0 lvm /
nvme0n2                             259:4    0   10G  0 disk
nvme0n3                             259:5    0   10G  0 disk
nvme0n4                             259:6    0   10G  0 disk
nathan@srv-data:~$ _
```

Vous devriez voir vos 3 nouveaux disques (`/dev/nvme0n2`, `/dev/nvme0n3`, `/dev/nvme0n4`). Ils ne doivent avoir aucune partition.

4.2. Création de la Grappe (Array) RAID 5

C'est l'étape principale où nous assemblons les disques.

1. **Utilisez mdadm pour créer la grappe.** La commande est longue, mais chaque partie a un sens :

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3  
/dev/nvme0n2 /dev/nvme0n3 /dev/nvme0n4
```

- **--create** : Indique que nous créons une nouvelle grappe.
- **--verbose** : Affiche des informations détaillées pendant la création.
- **/dev/md0** : C'est le nom que nous donnons à notre volume RAID.
- **--level=5** : Nous créons un RAID de niveau 5.
- **--raid-devices=3** : Nous utilisons 3 disques.
- **/dev/nvme0n2 /dev/nvme0n3 /dev/nvme0n4** : Les disques à inclure dans la grappe.

2. Le système vous demandera de confirmer. Tapez y (pour yes) et validez. La création commence.

```
nathan@srv-data:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/nvme0n2 /dev/nvme0n3 /dev/nvme0n4
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 10476544K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
nathan@srv-data:~$ _
```

4.3. Création du Système de Fichiers

Mise en Place d'un Volume RAID 5 Logiciel sous Linux

Analogie : Votre grappe /dev/md0 est comme une boîte de rangement vide. Il faut maintenant y ajouter des étagères et un système de classement (le système de fichiers) pour pouvoir y stocker des choses.

1. **Formatez la grappe** avec le système de fichiers ext4, le standard pour Linux : **sudo mkfs.ext4 /dev/md0**

```
nathan@srv-data:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5238272 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 687c4aaa-4d92-479b-abd4-ea5f81799473
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

nathan@srv-data:~$ _
```

4.4. Montage du Volume

Pour que le volume soit accessible, il faut l'attacher à un dossier. C'est ce qu'on appelle le « montage ».

1. **Créez un dossier** qui servira de point de montage avec : **sudo mkdir /data**.
2. **Montez temporairement** le volume pour vérifier que tout fonctionne : **sudo mount /dev/md0 /data**.

```
nathan@srv-data:~$ sudo mkdir /data
nathan@srv-data:~$ sudo mount /dev/md0 /data
nathan@srv-data:~$ _
```

3. **Rendez le montage permanent** pour qu'il survive à un redémarrage. Pour cela, nous allons modifier le fichier /etc/fstab.
- Récupérez l'**UUID** (l'identifiant unique) de votre grappe. C'est plus fiable que son nom /dev/md0 : **sudo blkid /dev/md0**

```
nathan@srv-data:~$ sudo blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="687c4aaa-4d92-479b-abd4-ea5f81799473" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
nathan@srv-data:~$
```

- Ouvrez le fichier /etc/fstab avec un éditeur de texte comme **nano** : **sudo nano /etc/fstab**.
- Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier, en remplaçant <UUID_recupere_precedemment> par la valeur que vous avez copiée :
UUID=<UUID_recupere_precedemment> /data ext4 defaults 0 0

```
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntuv-g/ubuntuv-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-eWxg36YFREINR2WJ5H32gGIXuFpRivQ7hB0zDJAU5Y0c4T7yycYr91G8ixIX24ZU / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/nvme0n1p2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b98ee6b6-2ec6-4fed-b24c-d221e5f83cd1 /boot ext4 defaults 0 1
#Disque RAID 5 pour les données
UUID=687c4aaa-4d92-479b-abd4-ea5f81799473 /data ext4 defaults 0 0_
```

Mise en Place d'un Volume RAID 5 Logiciel sous Linux

- Sauvegardez le fichier (Ctrl + X, puis Y, puis Entrée).

5. Vérifications et Test de Panne

Vérifier l'état de la grappe :

- Les commandes suivantes vous montre l'état de la grappe, les disques qui la composent et si la synchronisation est terminée :

cat /proc/mdstat

sudo mdadm --detail /dev/md0

```
nathan@srv-data:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 nvme0n4[3] nvme0n3[1] nvme0n2[0]
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
nathan@srv-data:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
   Version : 1.2
  Creation Time : Sat Aug 23 16:18:45 2025
   Raid Level : raid5
   Array Size : 20953088 (19.98 GiB 21.46 GB)
  Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Sat Aug 23 16:28:10 2025
     State : clean
   Active Devices : 3
 Working Devices : 3
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

           Name : srv-data:0 (local to host srv-data)
          UUID : 850a3fde:5f6f817e:974fcf7c:6900a282
         Events : 18

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         259         4             0  active sync  /dev/nvme0n2
     1         259         5             1  active sync  /dev/nvme0n3
     3         259         6             2  active sync  /dev/nvme0n4
nathan@srv-data:~$
```

Vérifier le montage :

- Avec la commande : **df -h**. Vous devez voir votre volume /dev/md0 monté sur /data avec la bonne taille.

```
nathan@srv-data:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     387M        1,5M  386M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 9,8G      2,6G   6,8G  28% /
tmpfs                     1,9G         0   1,9G   0% /dev/shm
tmpfs                     5,0M         0   5,0M   0% /run/lock
/dev/nvme0n1p2            1,8G     100M   1,6G   7% /boot
tmpfs                     387M        12K  387M   1% /run/user/1000
/dev/md0                  20G       24K   19G   1% /data
nathan@srv-data:~$ _
```

Mise en Place d'un Volume RAID 5 Logiciel sous Linux

Test de Panne :

- Créez un fichier de test : `sudo touch /data/test.txt`
- Simulez la panne d'un disque (ici, /dev/nvme0n4) : **`sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/nvme0n4`**.
- Vérifiez à nouveau l'état avec **`cat /proc/mdstat`**. La grappe sera en mode "dégradé" [U_U].

```
nathan@srv-data:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 nvme0n4[3](F) nvme0n3[1] nvme0n2[0]
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]

unused devices: <none>
nathan@srv-data:~$ _
```

- Vérifiez que votre fichier est toujours accessible : `ls /data`. Le fichier test.txt doit toujours être là ! La mission est accomplie.

6. Conseils et Bonnes Pratiques

- **Sauvegarder la configuration de la grappe** : Après avoir créé votre grappe, il est crucial de sauvegarder sa configuration. Cela aide le système à l'assembler correctement au démarrage.
- **Supervision (Monitoring)** : L'outil mdadm peut surveiller l'état de vos disques et vous envoyer un e-mail si une panne est détectée. Pour cela, assurez-vous que la ligne MAILADDR votre@email.com est correctement configurée dans le fichier /etc/mdadm/mdadm.conf.
- **Utiliser des partitions plutôt que des disques entiers** : Il est recommandé de créer une partition unique sur chaque disque (/dev/sdb1, /dev/sdc1...), de changer son type en "**Linux RAID Autodetect**" (fd) avec un outil comme fdisk ou parted, puis de construire la grappe RAID avec ces partitions. C'est une méthode plus propre et plus sûre.
- **Le RAID n'est PAS une sauvegarde** : Cette règle est universelle. Le RAID protège contre une **panne matérielle** d'un disque. Il ne protège **PAS** contre une suppression de fichier, un ransomware ou une erreur humaine. Des sauvegardes régulières et externes sont **indispensables**.

7. Dépannage

Symptôme : La commande mdadm n'est pas trouvée.

- **Cause** : Le paquet n'est pas installé.
- **Solution** : Exécutez **`sudo apt update && sudo apt install mdadm -y`**.

Symptôme : Erreur « Device or resource busy » lors de la création de la grappe.

Mise en Place d'un Volume RAID 5 Logiciel sous Linux

- **Cause :** Un des disques que vous essayez d'utiliser est déjà monté ou contient des métadonnées d'une ancienne grappe RAID.
- **Solution :** Assurez-vous que les disques ne sont pas montés (`lsblk`). Si le problème persiste, vous pouvez effacer les anciennes informations RAID avec **`sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdX`** (à utiliser avec précaution !).

Symptôme : Le volume n'est pas remonté automatiquement après un redémarrage.

- **Cause :** Il y a probablement une erreur dans le fichier `/etc/fstab`.
- **Solution :** Vérifiez qu'il n'y a pas de faute de frappe. Contrôlez que l'UUID est correct en le comparant avec le résultat de **`sudo blkid /dev/md0`**. Vous pouvez tester la validité de votre fichier `fstab` sans redémarrer avec la commande **`sudo mount -a`**